

빠른 정답

8-01 X	8-02 X	8-03 X	8-04 O	8-05 O	8-06 X	8-07 O	8-08 X	8-09 O	8-10 O
8-11 X	8-12 O	8-13 X	8-14 O	8-15 O	8-16 X	8-17 O	8-18 O	8-19 O	8-20 O
8-21 O	8-22 O	8-23 X	8-24 X	8-25 O	8-26 O	8-27 O	8-28 O	8-29 X	8-30 X
8-31 O	8-32 O	8-33 O	8-34 O	8-35 X	8-36 X	8-37 O	8-38 X	8-39 O	8-40 O
8-41 O	8-42 X	8-43 O	8-44 X	8-45 O	8-46 O	8-47 X	8-48 O	8-49 O	8-50 X
8-51 O	8-52 X	8-53 X	8-54 O	8-55 O	8-56 X	8-57 O	8-58 O	8-59 O	8-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

8-01 X O ₂ 는 이원자분자이다. 산소 원자 2개로 구성.	8-19 O 오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다. 확률 구름.
8-02 X 베릴륨(Be) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다. 베릴륨은 2족이라 원자가 전자가 2개이다.	8-20 O 오비탈의 총 마디 수는 (n-1)이다. 각마디=l(s0·p1·d2·f3), 방사상마디=n-l-1, 총마디=n-1.
8-03 X 소금물은 혼합물이다. 물과 소금이 섞인 혼합물.	8-21 O 2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다. 각마디=l(s0·p1·d2·f3), 방사상마디=n-l-1, 총마디=n-1.
8-04 O 청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다. 반응성 작은 구리를 먼저 사용.	8-22 O 3s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다. 각마디=l(s0·p1·d2·f3), 방사상마디=n-l-1, 총마디=n-1.
8-05 O N ₂ 는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. 삼중결합으로 안정.	8-23 X 2p 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다. 각마디=l(s0·p1·d2·f3), 방사상마디=n-l-1, 총마디=n-1.
8-06 X O ₂ 1몰의 질량은 32 g이다. 16 × 2 = 32.	8-24 X 산소의 바닥상태 전자 배치는 1s ² 2s ² 2p ⁴ 이다. 산소는 전자 8개라 2p ⁴ .
8-07 O H ₂ 1몰에 들어 있는 수소 원자는 2몰이다. 분자 1몰당 원자 2몰.	8-25 O 같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. 유효핵전하 증가.
8-08 X CO ₂ 0.5몰의 질량은 22 g이다. 44 × 0.5 = 22.	8-26 O 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. 반지름이 커져 인력이 약해진다.
8-09 O 반응 전후 총질량은 보존된다. 질량 보존 법칙.	8-27 O 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. F가 전기음성도 최대.
8-10 O 화학반응식 계수비는 분자 수의 비와 같다. 계수비 = 몰비.	8-28 O 양이온은 중성 원자보다 반지름이 작다. 전자를 잃어 인력이 강해진다.
8-11 X H ₂ O의 수소:산소 질량비는 1:8이다. H 2 : O 16 = 1 : 8.	8-29 X 같은 주기에서 원자번호가 커지면 전기음성도가 커진다. 유효핵전하 증가.
8-12 O 원자번호는 양성자수와 같다. 양성자수가 원소를 결정.	8-30 X 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다. 전자를 얻는 힘이 약해진다.
8-13 X 동위원소는 중성자수가 다르고 양성자수는 같다. 같은 원소라 양성자수는 같다.	8-31 O 원자들은 안정한 전자 배치를 이루기 위해 화학결합을 형성한다. 옥텟 등 안정한 배치를 추구.
8-14 O 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. 양성자·중성자가 질량을 차지.	8-32 O 화학결합이 형성되면 에너지가 방출되어 더 안정해진다. 에너지가 낮아져 안정.
8-15 O 이온화 시 양성자수는 변하지 않는다. 전자만 변한다.	8-33 O 이온결합은 금속 양이온과 비금속 음이온 사이의 정전기적 인력으로 형성 된다. 반대 전하 이온의 인력.
8-16 X 수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 반비례한다. E _n = -1312/n ² kJ/mol.	8-34 O 공유결합은 두 원자가 전자쌍을 공유하여 형성된다. 전자쌍 공유.
8-17 O 바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312kJ/mol이다. 이것이 수소의 이온화에너지.	8-35 X 금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력으로 형성된다. 자유전자(전자 바다)와의 인력.
8-18 O 2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4:5이다. E ∝ (1-1/n ²).	8-36 X 이온결합 물질은 이온이 연속 배열된 결정으로 존재한다(분자 아님). 독립된 분자 단위가 없다.

8-37 O	단일 결합은 전자쌍 1개, 이중 결합은 전자쌍 2개를 공유한다. 공유 전자쌍 수의 차이.
8-38 X	질소 분자 N ₂ 는 삼중 결합을 가진다. 전자쌍 3개를 공유.
8-39 O	두 원자가 너무 가까워지면 반발력이 작용한다. 핵-핵, 전자-전자 반발.
8-40 O	결합은 인력과 반발력이 균형을 이루어 에너지가 가장 낮은 거리에서 안정하다. 에너지 최소 거리 = 결합 길이.
8-41 O	이온결정은 외부 힘에 쉽게 쪼개지는 성질이 있다. 이온 층이 어긋나면 같은 전하끼리 반발.
8-42 X	이온결합 물질은 고체에서는 전기가 통하지 않고 액체나 수용액에서 통한다. 고체는 이온이 고정되어 있다.
8-43 O	이온결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다. 이온이 자유롭게 이동한다.
8-44 X	금속은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다. 자유전자가 이동한다.
8-45 O	금속의 전기 전도성은 자유전자 때문이다. 자유전자가 전하를 운반.
8-46 O	금속은 펴지고(전성) 늘어나는(연성) 성질이 있다. 자유전자가 결합을 유지한다.
8-47 X	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. 강한 공유결합 그물 구조.
8-48 O	흑연은 공유결정이지만 전기가 통한다. 비편재된 전자가 이동한다.

8-49 O	드라이아이스(CO ₂)는 분자 결정으로 녹는점이 낮다. 약한 분자 사이 힘.
8-50 X	분자 결정은 일반적으로 이온 결정보다 녹는점이 낮다. 분자 사이 힘이 이온결합보다 약하다.
8-51 O	얼음은 분자 결정이다. 물 분자가 수소결합으로 배열.
8-52 X	이온결정은 녹는점이 높은 편이다. 강한 정전기적 인력.
8-53 X	전기음성도 차이가 큰 두 원자 사이의 공유결합은 극성 공유결합이다. 전자쌍이 한쪽으로 치우친다.
8-54 O	같은 종류의 두 원자가 결합한 H ₂ 의 결합은 무극성 공유결합이다. 전기음성도가 같아 치우침이 없다.
8-55 O	격자 에너지는 기체 이온이 모여 이온결정을 형성할 때 방출하는 에너지이다. 이온결정의 안정성 척도.
8-56 X	이온의 전하가 클수록 격자 에너지는 커진다. 전하가 클수록 인력이 강하다.
8-57 O	이온의 크기가 작을수록 격자 에너지는 커진다. 거리가 가까워 인력이 강하다.
8-58 O	NaCl은 이온결합 물질이다. 금속 Na와 비금속 Cl.
8-59 O	염화 나트륨 결정에서 Na ⁺ 과 Cl ⁻ 은 교대로 규칙적으로 배열된다. 이온결정의 규칙적 격자.
8-60 O	물(H ₂ O)의 결합은 공유결합이다. 비금속 H와 O의 전자쌍 공유.